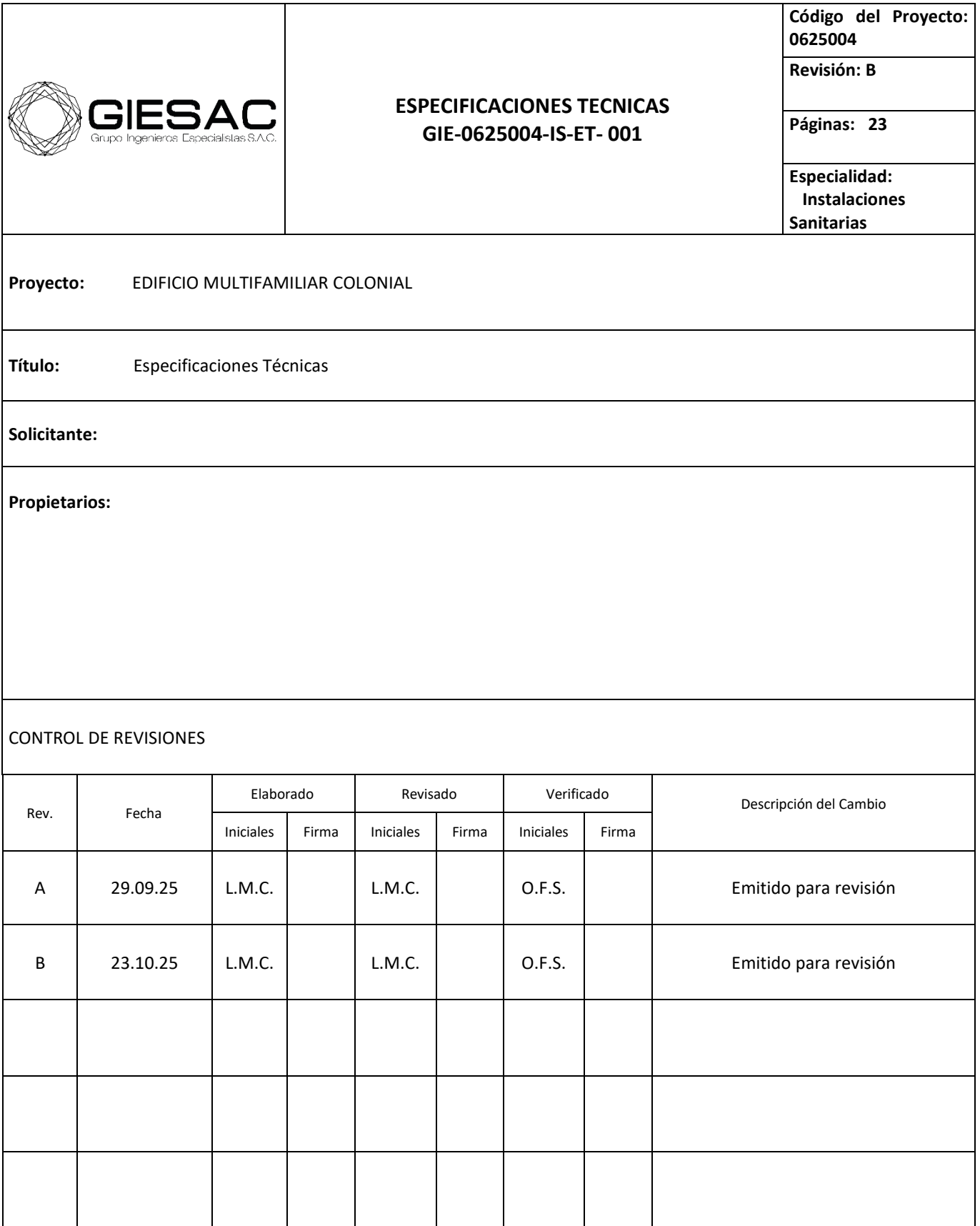




## CONTENIDO

|           |                                                                |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1.</b> | <b>CONDICIONES DE OBRA.....</b>                                | <b>3</b> |
| 1.1       | Generalidades .....                                            | 3        |
| 1.2       | Condiciones Generales .....                                    | 3        |
| 1.3       | Objeto.....                                                    | 3        |
| 1.4       | Aprobaciones.....                                              | 3        |
| 1.5       | Materiales .....                                               | 4        |
| 1.6       | Condiciones de obra .....                                      | 4        |
| 1.7       | Ejecución, trazo y mano de obra .....                          | 4        |
| <b>2.</b> | <b>ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES .....</b>            | <b>5</b> |
| 2.1       | SISTEMA DE DESAGÜE, DESAGÜE GRASO Y VENTILACIÓN INTERIOR ..... | 5        |
| 2.2       | SISTEMA AGUA POTABLE .....                                     | 7        |
| 2.3       | SISTEMA AGUA CALIENTE.....                                     | 10       |
| 2.4       | EQUIPAMIENTO HIDRUALICO.....                                   | 12       |
| 2.5       | SISTEMAS DE AGUA CONTRA INCENDIO .....                         | 16       |

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### INSTALACIONES SANITARIAS

#### 1. CONDICIONES DE OBRA

##### 1.1 Generalidades

El presente capítulo, dentro de las especificaciones de obra, corresponde al Proyecto de Instalaciones Sanitarias, las que servirán para la elaboración del presupuesto y del procedimiento de construcción; se complementa entre ellos en forma que más adelante se detalla.

##### 1.2 Condiciones Generales

Las especificaciones técnicas complementan las condiciones generales de construcción de la edificación en estudio.

Aquellos Ítems de las condiciones generales o especiales que se repitan en este capítulo de las especificaciones, tienen como finalidad atraer sobre ellos atención particular, insistiéndose a fin de evitar la omisión de cualquier condición general o especial.

Donde en cualquier especificación, proceso o metrado de construcción o material se ha dado nombre de fabricante o número de catálogo, se entiende que es simple referencia.

Cualquier trabajo, material o equipo que no se muestra en las especificaciones, pero que aparezca en los planos o metrados y viceversa y que se necesita para completar las instalaciones sanitarias, serán suministradas e instaladas.

En la oferta el contratista notificará, por escrito, de cualquier material o equipo que se indique y que considere posiblemente inadecuado o inaceptable, de acuerdo con las leyes, reglamentos y ordenanzas de las autoridades competentes, así como cualquier trabajo necesario que haya sido omitido.

##### 1.3 Objeto

Los planos, especificaciones y metrados deben facilitar la realización del trabajo dentro de las normas de una buena obra.

Por medio de ésta se debe concluir y dejar listo para funcionar, probar y usar todos los sistemas de agua y desagüe de la edificación.

##### 1.4 Aprobaciones

En la propuesta se indican las características de los materiales a emplearse, tales como nombre del fabricante, clase, tipo, tamaño, modelo, etc.

Los equipos, tuberías y accesorios deberán presentar los certificados de calidad y pruebas de laboratorio, de acuerdo a normas técnicas nacionales y de no haber se tomará como referencia las normas internacionales.

Las especificaciones de los fabricantes referentes al transporte, almacenaje e instalación de los materiales deben seguirse estrictamente y pasarán a formar parte de estas especificaciones.

### **1.5 Materiales**

Los materiales a usarse deben ser nuevos, de reconocida calidad, de primer uso y de utilización actual en el mercado nacional e internacional.

Los materiales deben ser guardados en la obra en forma adecuada, siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante o manuales de las instalaciones.

Por no estar colocados como es debido ocasionan daños a personas o equipos, los eventuales daños deben ser reparados por cuenta del contratista.

### **1.6 Condiciones de obra**

Cualquier cambio durante la ejecución de la obra que obligue a modificar el proyecto original, será motivo de consulta y aprobación del proyectista.

El contratista para la ejecución del trabajo de instalaciones sanitarias, deberá chequear el proyecto con los correspondientes planos de:

- Arquitectura
- Estructuras
- Instalaciones Eléctricas

De encontrarse interferencias y para evitarlas durante la ejecución de la obra, el contratista deberá comunicar por escrito, luego de la revisión de los planos.

Al concluir el trabajo se deben eliminar todos los desperdicios ocasionados por materiales y equipos empleados.

### **1.7 Ejecución, trazo y mano de obra**

Los ramales de tuberías distribuidoras de agua serán instalados empotrados en los muros, colgados o adosados a muros, según se indica en los planos, los colectores de desagüe se instalarán colgados, procurando no hacer recorrido debajo de los aparatos ni en los muros, salvo las derivaciones o ramales específicos para cada aparato.

## 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

### 2.1 SISTEMA DE DESAGÜE, AGUAS GRISES Y VENTILACIÓN INTERIOR

#### 2.1.1 Salidas de Desagüe y Ventilación

##### a) Descripción de los trabajos

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto definir las condiciones para el suministro e instalación, que contempla el diseño, fabricación, pruebas, entrega de los accesorios necesarios para las salidas de desagüe y ventilación de PVC CLASE PESADA, de diámetro indicado en los planos.

Esta partida consiste en el suministro e instalación de un conjunto de accesorios que conforman la salida de desagüe y ventilación, que comprende el suministro del conjunto de tuberías de PVC CLASE PESADA y sus accesorios, codos, tee, yee y accesorios de fijación. La actividad de instalación se refiere a la instalación completa incluyendo soporte y elementos de fijación que requiera para cada caso.

##### b) Método de construcción

###### Salida de desagüe

Llámesse a la salida de desagüe al conjunto de tubos y accesorios (tees, codos, yees, etc.) que se instalan desde el aparato sanitario y/o sumidero y/o artefacto especial; hasta empalmar con el colector secundario. Todos los accesorios (tees, codos, reducciones, yees, etc.) serán fabricados de una sola pieza y según las normas de NTP 399.003. En el caso de las salidas de desagüe debe estar protegido en el extremo hacia el aparato o salida para evitar daños.

###### Salida de ventilación

Llámesse salida de ventilación al conjunto de tubos y accesorios (tees, codos, yees, etc.) que se instalan desde el aparato sanitario hasta empalmar con el ramal principal de ventilación. Todos los accesorios (tees, codos, reducciones, yees, etc.) serán fabricados de una sola pieza y según las normas de NTP 399.003.

#### 2.1.2 Tubería PVC Clase Pesada

Corresponde al suministro e instalación de las tuberías y accesorios según se especifica en los planos. Los cuales se encargarán de evacuar los desagües hacia la red colectora de desagües.

Para los diámetros de  $\varnothing 2''$  a  $\varnothing 4''$ , el material de las tuberías será de PVC Clase Pesada, según NTP N° 399.003, cuyo acoplamiento será simple-presión (con pegamento).

#### 2.1.3 Accesorios Varios de Desagüe PVC Clase Pesada

Los codos de 45°, tee, yee, yee doble, reducciones, etc., considerados en la red interna del sistema de desagüe serán de PVC inyectados en una sola pieza, los cuales deben cumplir la Norma Técnica Nacional de NTP 399.003.

Se instalarán todos los accesorios en la red interna del sistema de desagüe, los cuales deben ser de espiga y campana, impermeabilizados con pegamentos especiales para accesorios de PVC.

#### **2.1.4 Aditamentos Varios**

##### **a) Sumideros de bronce**

Se entiende así al suministro y la instalación de sumideros de material bronce cromado tipo 7M o similar, según los lugares indicados en los planos del proyecto. Dichos sumideros tendrán rejillas incorporadas que eviten el ingreso de sólidos al desagüe e irán empotradas en el piso. Para su instalación y buen uso, será necesario que se instale una trampa "P", que evite la salida de malos olores provenientes de la red de desagüe.

##### **b) Registro roscado de bronce**

Se entiende así al suministro e instalación de registros de bronce cromado tipo 7M o similar, los cuales serán instalados en los tubos o conexiones con tapa roscada con hendidura e irán al ras de los pisos acabados, cuando las instalaciones sean empotradas.

##### **c) Sombrero de Ventilación**

Se entiende así al suministro e instalación de sombreros de ventilación tipo "sombrero chino", los cuales serán instalados en los terminales de ventilación que atraviesan los techos o coberturas; las ubicaciones correspondientes se indican en los planos. Dichos sombreros de ventilación serán de material PVC y simple presión.

#### **2.1.5 Cajas de registro de 12"x24" c/tapa de concreto**

La presente partida considera las actividades de suministro de las cajas de registro de concreto, las cuales mantendrán dimensiones entre paredes interiores según corresponda.

Así mismo estas cajas incluyen el suministro y colocación de las tapas de concreto.

Las cajas de registro serán fabricadas de mortero de concreto armado, tarrajada interiormente de cemento pulido, con fondo de media caña en dirección del flujo, teniendo las siguientes dimensiones: 12"x24", para profundidades hasta de 0.80 m, 18"x24", para profundidades superiores a 0.80 m, pero menores a 1.00 m y 24"x24", para profundidades superiores a 1.00 m, pero menores a 1.20 m.

La tapa de la caja de registro será prefabricada de concreto armado para una resistencia de 210 Kg./cm<sup>2</sup>. Llevará dos agarraderas bien aseguradas de fierro de 3/8" enrasadas con la cara superior de la tapa de que debe tener acabado frotachado y pulido, teniendo los bordes redondeados con un radio de 0.5 cm.

## **2.1.6 Pruebas hidráulicas**

### **a) Descripción de los trabajos**

Las pruebas hidráulicas de las tuberías de desagüe comprenden las pruebas de alineamiento, verticalidad, pendiente y hermeticidad, durante la instalación de la tubería previa al vaciado o tapado de las tuberías.

Como se ha ido taponando y rellenando de agua después de instalado cada tramo de la tubería, esto ya se considera una prueba parcial faltando sólo realizar la prueba total o general que se hará haciendo la conexión de las diferentes etapas rellenando con agua y observar si existe descenso del nivel en la parte más alta, de presentarse esta falla se ubicará el lugar que este fallando y se procederá a su reparación, repitiéndose la operación cuantas veces sea necesario hasta conseguir la estanqueidad de las instalaciones ejecutadas.

La prueba se realizará después de haber llenado con agua el tramo con los puntos de salida a probar, siendo la carga de agua para la prueba la producida por una extensión vertical de tubería que permita tener una altura de 1.50 mca sobre el punto de salida de desagüe más alto del tramo probar, para lo cual, se deberá haber taponeado adecuadamente los puntos de salida más bajos, El agua deberá permanecer 24 horas sin que en este tiempo se note descenso del nivel de agua en la extensión vertical de la tubería.

### **b) Método de construcción**

Antes de cubrir las tuberías que van empotradas serán sometidas a las siguientes pruebas:

- Niveles, por la generatriz superior del tubo, comprobándose la pendiente.
- Alineamiento, se correrá cordel por la generatriz superior del tubo de modo de determinar su perfecto alineamiento.
- Para las tuberías de desagüe se llenarán éstas con agua, previo tapado de las salidas bajas, debiendo permanecer llenas sin presentar escapes por lo menos durante 24 horas.
- Las pruebas podrán realizarse parcialmente, debiendo realizar al final una prueba general.
- Los aparatos sanitarios ser probarán uno a uno, debiendo observar un funcionamiento.

## **2.2 SISTEMA AGUA POTABLE**

### **2.2.1 Salidas de Agua Potable**

Se entiende así al suministro e instalación de las tuberías con sus respectivos accesorios (tees, codos, etc.) de cada punto de agua destinado a abastecer un aparato sanitario, grifo o salida especial, desde la conexión del aparato hasta su encuentro con la tubería de alimentación principal o ramal de alimentación secundario, según sea el caso.

Las tuberías del punto de agua serán de material PPR PN 10, norma NTP ISO 15874, con uniones termo-soldables.

Las alturas en las salidas a los aparatos sanitarios se establecerán tomando en cuenta las especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios.

Se colocarán tapones en todas las salidas, inmediatamente después de instalar estos, debiendo permanecer colocados hasta el momento de instalar los aparatos sanitarios, estando prohibida la fabricación de tapones con trozos de madera o papel prensado.

### **2.2.2 Tubería de Polipropileno PN10**

Corresponde al suministro e instalación de las tuberías, con sus respectivos accesorios (tees, codos, etc.) para la distribución del agua fría dentro de la edificación.

El trazo deberá ser compatibilizado en obra tomando en consideración la ubicación de las tuberías de desagüe, instalaciones eléctricas y otras tuberías que también vayan colgadas de los techos del ambiente; así como, se deberá tomar en consideración el cambio de niveles por escaleras y otras estructuras.

Las tuberías a emplear serán de material PP-R, norma NTP ISO 15874, PN 10, con uniones termo-soldables.

### **2.2.3 Válvulas de PP-R tipo compuerta termosoldable**

Corresponde a las válvulas de Interrupción del tipo esférica y material bronce para una presión de trabajo de 150lbs/pulg<sup>2</sup> como mínimo.

En general, las válvulas de interrupción se instalarán en la entrada de todos los baños, en los lugares indicados de acuerdo con los planos y se ubicarán a 0.30m sobre el nivel de piso terminado.

Las válvulas de interrupción de entrada a los baños serán instaladas entre dos (02) uniones universales al interior de cajas nicho. Los nichos quedarán al ras del muro, cuyas dimensiones se indican en los planos del proyecto.

Toda válvula que tenga que instalarse en el piso, será alojada en caja de albañilería, concreto o concreto prefabricado con marco y tapa de concreto, debiendo ser acondicionada con el mismo material que el piso cuando este es loseta o similar.

### **2.2.4 Accesorios varios de agua**

Corresponde al suministro e instalación de los accesorios (tees, codos, etc.) para la distribución primaria y secundaria del agua fría fuera del ambiente.

Los accesorios a emplear serán de material PPR, norma NTP ISO 15874, con uniones termo-soldables. El interior de estos será liso y no presentará porosidades en toda su masa.

### **2.2.5 Pruebas Hidráulicas**

Esta actividad comprende la prueba hidráulica, para verificar la hermeticidad de las instalaciones.

Será aplicable a todas las tuberías de agua. La prueba consiste en someter a la instalación sanitaria a una presión de 150 lb/pulg<sup>2</sup> por un lapso de tiempo de 30 minutos sin que se note descenso en esta presión, para lo cual se realizan los siguientes pasos:

- Poner tapones en todas las derivaciones de los servicios del tramo a probarse.
- Conectar en una salida, una bomba de agua, que cuente con su correspondiente manómetro que registre la presión en libras.
- Llenar muy lentamente la tubería con agua, a fin de eliminar el aire contenido en ella.
- Bombear agua al interior de la tubería hasta que el manómetro acuse la presión de 150 lbs/pulg<sup>2</sup>.
- Mantener esta presión sin agregar agua por espacio de 30 minutos.
- De constatarse que en ese lapso de tiempo ha descendido la presión del manómetro, se procede a revisar toda la instalación hasta encontrarse la falla o fuga de agua.
- Proceder a la reparación meticulosa de la instalación defectuosa.
- Repetir todas las secuencias anteriores para realizar una nueva prueba.
- Las pruebas de la instalación sanitaria pueden ser parciales, pero siempre habrá una prueba general. Los aparatos sanitarios se probarán independientemente constatando su buen funcionamiento, la buena conexión a los abastos, así como también al desagüe de los mismos.

### **2.2.6 Desinfección**

Esta actividad comprende la desinfección, para eliminar los agentes patógenos.

Después de probar la red general de agua, ésta se lavará interiormente con agua limpia y se descargará completamente.

El sistema se desinfectará usando cloro o una mezcla de soluciones de hipoclorito de calcio. Las tuberías se llenarán lentamente con agua, aplicándose agente desinfectante a 50 partes por millón de cloro activo.

Después de por lo menos 24 horas de haber llenado y mantenida con una presión de 50lbs las tuberías, se comprobará en los extremos de la red el contenido de cloro residual.

Si el cloro residual acusa menos de 5 partes por millón se evacuará agua de las tuberías y se repetirá la operación de desinfección.

Cuando el cloro residual esté presente en una proporción mínima de 5 partes por millón la desinfección se dará por satisfactoria y se lavará las tuberías con agua potable hasta que no queden trazas del agente químico usado.

## **2.3 SISTEMA AGUA CALIENTE**

### **2.3.1 Salidas de Agua Caliente**

Se entiende así al suministro e instalación de las tuberías con sus respectivos accesorios (tees, codos, etc.) de cada punto de agua destinado a abastecer un aparato sanitario, grifo o salida especial, desde la conexión del aparato hasta su encuentro con la tubería de alimentación principal o ramal de alimentación secundario, según sea el caso.

Las tuberías del punto de agua serán de material PPR PN 16, norma NTP ISO 15874, con uniones termo-soldables.

Las alturas en las salidas a los aparatos sanitarios se establecerán tomando en cuenta las especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios.

Se colocarán tapones en todas las salidas, inmediatamente después de instalar estos, debiendo permanecer colocados hasta el momento de instalar los aparatos sanitarios, estando prohibida la fabricación de tapones con trozos de madera o papel prensado.

### **2.3.2 Tubería de Polipropileno PN16**

Corresponde al suministro e instalación de las tuberías, con sus respectivos accesorios (tees, codos, etc.) para la distribución del agua fría dentro de la edificación.

El trazo deberá ser compatibilizado en obra tomando en consideración la ubicación de las tuberías de desagüe, instalaciones eléctricas y otras tuberías que también vayan colgadas de los techos del ambiente; así como, se deberá tomar en consideración el cambio de niveles por escaleras y otras estructuras.

Las tuberías a emplear serán de material PP-R, norma NTP ISO 15874, PN 16, con uniones termo-soldables.

### **2.3.3 Válvulas de PP-R tipo compuerta termosoldable**

Corresponde a las válvulas de Interrupción del tipo esférica y material bronce para una presión de trabajo de 150lbs/pulg<sup>2</sup> como mínimo.

En general, las válvulas de interrupción se instalarán en la entrada de todos los baños, en los lugares indicados de acuerdo con los planos y se ubicarán a 0.30m sobre el nivel de piso terminado.

Las válvulas de interrupción de entrada a los baños serán instaladas entre dos (02) uniones universales al interior de cajas nicho. Los nichos quedarán al ras del muro, cuyas dimensiones se indican en los planos del proyecto.

Toda válvula que tenga que instalarse en el piso, será alojada en caja de albañilería, concreto o concreto prefabricado con marco y tapa de concreto, debiendo ser acondicionada con el mismo material que el piso cuando este es loseta o similar.

#### **2.3.4 Accesorios varios de agua**

Corresponde al suministro e instalación de los accesorios (tees, codos, etc.) para la distribución primaria y secundaria del agua fría fuera del ambiente.

Los accesorios a emplear serán de material PPR, norma NTP ISO 15874, con uniones termo-soldables. El interior de estos será liso y no presentará porosidades en toda su masa.

#### **2.3.5 Pruebas Hidráulicas**

Esta actividad comprende la prueba hidráulica, para verificar la hermeticidad de las instalaciones.

Será aplicable a todas las tuberías de agua. La prueba consiste en someter a la instalación sanitaria a una presión de 150 lb/pulg<sup>2</sup> por un lapso de tiempo de 30 minutos sin que se note descenso en esta presión, para lo cual se realizan los siguientes pasos:

- Poner tapones en todas las derivaciones de los servicios del tramo a probarse.
- Conectar en una salida, una bomba de agua, que cuente con su correspondiente manómetro que registre la presión en libras.
- Llenar muy lentamente la tubería con agua, a fin de eliminar el aire contenido en ella.
- Bombear agua al interior de la tubería hasta que el manómetro acuse la presión de 150 lbs/pulg<sup>2</sup>.
- Mantener esta presión sin agregar agua por espacio de 30 minutos.
- De constatarse que en ese lapso de tiempo ha descendido la presión del manómetro, se procede a revisar toda la instalación hasta encontrarse la falla o fuga de agua.
- Proceder a la reparación meticulosa de la instalación defectuosa.
- Repetir todas las secuencias anteriores para realizar una nueva prueba.
- Las pruebas de la instalación sanitaria pueden ser parciales, pero siempre habrá una prueba general. Los aparatos sanitarios se probarán independientemente constatando su buen funcionamiento, la buena conexión a los abastos, así como también al desagüe de los mismos.

#### **2.3.6 Desinfección**

Esta actividad comprende la desinfección, para eliminar los agentes patógenos.

Después de probar la red general de agua, ésta se lavará interiormente con agua limpia y se descargará completamente.

El sistema se desinfectará usando cloro o una mezcla de soluciones de hipoclorito de calcio. Las tuberías se llenarán lentamente con agua, aplicándose agente desinfectante a 50 partes por millón de cloro activo.

Después de por lo menos 24 horas de haber llenado y mantenida con una presión de 50lbs las tuberías, se comprobará en los extremos de la red el contenido de cloro residual.

Si el cloro residual acusa menos de 5 partes por millón se evacuará agua de las tuberías y se repetirá la operación de desinfección.

Cuando el cloro residual esté presente en una proporción mínima de 5 partes por millón la desinfección se dará por satisfactoria y se lavará las tuberías con agua potable hasta que no queden trazas del agente químico usado.

## **2.4 EQUIPAMIENTO HIDRUALICO**

### **2.4.1 Sistema de bombeo de agua consumo doméstico**

Comprende el suministro e instalación del equipo de bombeo ensamblado por su fabricante, así como de todos los accesorios necesarios para listo para el funcionamiento del equipo.

Será del tipo de velocidad variable y presión constante, integrado por bombas centrífugas multietápicas, tanque hidroneumático, motor eléctrico funcionando alternadamente y un tablero de control.

#### **Zona de Presión 1**

- Caudal c/bomba: 4.10 l/s
- Altura dinámica total: 40 m
- Cantidad: 3 unidades (2 en funcionamiento y 1 de reserva)

#### **Zona de Presión 2**

- Caudal c/bomba: 6.50 l/s
- Altura dinámica total: 62 m
- Cantidad: 3 unidades (2 en funcionamiento y 1 de reserva)

#### **Zona de Presión 3**

- Caudal c/bomba: 6.00 l/s
  - Altura dinámica total: 80 m
  - Cantidad: 3 unidades (3 en funcionamiento y 1 de reserva)
- Características: caja de bomba con succión axial y descarga radial.
  - El diseño de las bombas de velocidad variable será para la máxima eficiencia de bomba y deberá mantener la presión constante para el caudal variable en diferentes condiciones; debiéndose reflejar en su respectiva curva de funcionamiento.
  - Líquido a bombear: Agua Potable
  - Motor eléctrico: 220v; 60 Hz Alta Eficiencia IE2
  - Protección del motor: IP55
  - Tablero de mando: completo con Variadores de Frecuencia, Amperímetro, Voltímetro y luces piloto: funcionamiento, desperfecto, operación.
  - Materiales de Fabricación:
    - Caja: Fierro fundido gris ASTM A48 CL-30B

- Impulsor: Fierro fundido nodular ASTM A536-806006
- Bocina eje: Acero inoxidable AISI 420
- Eje bomba: Acero al carbono AISI 1045
- Soporte: Fierro fundido gris ASTM A48 CL-30B

A fin de evaluar las características integrales del equipo de bombeo propuesto, se requiere complementar, sin limitarse a la información siguiente:

- Curva de bombeo, potencia y eficiencia
- Curvas de eficiencia
- Acreditación de calidad del equipo por entidad certificadora reconocida
- El tablero deberá contar con tres variadores de frecuencia que permitirán variaciones de caudal de la bomba desde 0% a 100% aproximadamente, cuyas características mínimas debería cumplir con lo siguiente:
- Los gabinetes deberán ser del tipo adosar, fabricado de polyester reforzado con fibra de vidrio, IP-65 y fijado a muro y/o pared, mediante anclaje tipo hilti 1 1/2".
- Los tableros de sistema a presión constante, deberán contar con un interruptor general tipo caja moldeada de regulación fija, capacidad de ruptura de 25 ka. un (01) selector de 3 vías (m-0-a) y un (01) selector de 4 vías (0-b1-b2-alt.)
- Los circuitos de protección de bombas deberán contar con un (01) interruptor de protección tipo caja moldeada de regulación fija, un (01) contactor, una (01) inductancia de choque anti armónico y un (01) variador de velocidad, cuya capacidad será acorde con la potencia de la bomba respectiva.
- El control de encendido de los equipos de bombeo, deberán contar con dos (02) pulsadores (arranque y parada), dos (02) lámparas de señalización (encendido y falla), un (01) horometro.
- Los tableros deberán contar con un sistema de ventilación forzada.
- Los tableros deberán contar con un sistema de control mediante PLC, para la operatividad del sistema en modo automático.
- Los tableros deberán contar con salidas auxiliares para sensor de presión, presostato y boyas de nivel para evitar bombeo en seco.

#### **2.4.2 Sistema de bombeo de la cámara de bombeo**

Comprende el suministro e instalación del equipo de bombeo ensamblado por su fabricante destinado a evacuar las aguas residuales de la cámara de bombeo de desagües, así como de todos los accesorios necesarios para listo para el funcionamiento del equipo. Integrado por dos bombas sumergibles y un tablero de control.

- Líquido a bombear: Desagüe
- Caudal c/bomba: 1.80 l/s
- Altura dinámica total: 13.40 m
- Cantidad: 2 unidades

Ciclo de subida de nivel

- Nivel M.N.D: empieza el llenado y todos los contactos de los arrancadores se encuentran abiertos. la alarma y señalización de nivel mínimo se encuentran activadas. las bombas se encuentran paradas y sus señalizaciones respectivas de bomba detenidas se hallan activadas.
- Nivel de parada: el nivel continúa subiendo y al llegar al nivel de parada de la bomba, la boya de control respectiva envía una señal digital del nivel respectivo al rele controlador, en este caso no hay señal de salida del rele controlador; la bomba seguirá parada y su señalización activada.

- Nivel de arranque de bomba según alternancia: al continuar subiendo el nivel y llegar al nivel de arranque de la bomba, la boya de control respectiva enviara una señal digital del nivel respectivo que es interpretado por el rele controlador, como una señal de salida que activa el contacto de arranque del motor, y luego del arranque se activara su señalización de funcionando.
- Nivel de arranque 2da bomba: si al estar funcionado la primera bomba o en caso de falla de esta, el nivel continúa subiendo y alcanza el nivel de arranque de la segunda bomba, la boya de control respectiva enviara una señal digital del nivel respectivo que es interpretado por el rele controlador, como una señal de salida que activa el contacto de arranque del motor, y luego del arranque de la segunda bomba se activara su señalización de funcionando.
- Nivel máximo (alarma): si al estar funcionado ambas bombas el nivel continúa subiendo y alcanza el nivel máximo, la boya de control respectiva, enviara una señal digital del nivel respectivo que es interpretado por el rele controlador, como una señal de salida que activa; los contactos de la alarma (encendido de sirena audible) y su señalización respectiva.

#### Ciclo de bajada de nivel

- Nivel máximo (alarma): cuando el caudal de bombeo es mayor, el nivel disminuirá y la boya de control enviará una señal digital del nivel respectivo. como consecuencia se desactiva la señal de salida del rele controlador, se silencia la alarma, pero continúa funcionando la bomba.
- Nivel de arranque de la 2da bomba: si el nivel continúa bajando por debajo del nivel de arranque de la segunda bomba, la boya de control enviara una señal digital del nivel respectivo al rele controlador, este procesa la señal y envía una señal que mantiene activa el contacto de arranque del motor. como consecuencia continúa funcionando la bomba hasta que el nivel llegue al nivel de parada.
- Nivel de arranque de bomba según alternancia: si el nivel continúa bajando por debajo del nivel de arranque de la bomba, la boya de control enviara una señal digital del nivel respectivo al rele controlador, este procesa la señal y envía una señal que mantiene activa el contacto de arranque del motor. como consecuencia continúa funcionando
- Nivel de parada: si el nivel continúa bajando por debajo del nivel de parada de la bomba, la boya de control enviara una señal digital del nivel respectivo al rele controlador, este lo procesa y envía una señal de salida que desactiva los contactos de arranque de la bomba (s) y activa la señalización de parada.
- Nivel mínimo (alarma): si el nivel continúa bajando hasta el nivel mínimo, es porque el motor sigue funcionando, la boya de control envía una señal digital del nivel respectivo al rele controlador y como respuesta enviara una señal de salida que activa la alarma y su señalización respectiva. el operador procede a apagar manualmente la bomba.

### 2.4.3 Sistema de bombeo del pozo sumidero

Comprende el suministro e instalación del equipo de bombeo ensamblado por su fabricante destinado a evacuar las aguas residuales del pozo sumidero, así como de todos los accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo. Integrado por dos bombas sumergibles y un tablero de control.

- Líquido a bombear: Desagüe
- Caudal c/bomba: 4.20 l/s
- Altura dinámica total: 9.60 m
- Cantidad: 2 unidades

#### Ciclo de subida de nivel

- Nivel M.N.D: empieza el llenado y todos los contactos de los arrancadores se encuentran abiertos. la alarma y señalización de nivel mínimo se encuentran activadas. las bombas se encuentran paradas y sus señalizaciones respectivas de bomba detenidas se hallan activadas.
- Nivel de parada: el nivel continúa subiendo y al llegar al nivel de parada de la bomba, la boya de control respectiva envía una señal digital del nivel respectivo al rele controlador, en este caso no hay señal de salida del rele controlador; la bomba seguirá parada y su señalización activada.
- Nivel de arranque de bomba según alternancia: al continuar subiendo el nivel y llegar al nivel de arranque de la bomba, la boya de control respectiva enviara una señal digital del nivel respectivo que es interpretado por el rele controlador, como una señal de salida que activa el contacto de arranque del motor, y luego del arranque se activara su señalización de funcionando.
- Nivel de arranque 2da bomba: si al estar funcionado la primera bomba o en caso de falla de esta, el nivel continúa subiendo y alcanza el nivel de arranque de la segunda bomba, la boya de control respectiva enviara una señal digital del nivel respectivo que es interpretado por el rele controlador, como una señal de salida que activa el contacto de arranque del motor, y luego del arranque de la segunda bomba se activara su señalización de funcionando.
- Nivel máximo (alarma): si al estar funcionado ambas bombas el nivel continúa subiendo y alcanza el nivel máximo, la boya de control respectiva, enviara una señal digital del nivel respectivo que es interpretado por el rele controlador, como una señal de salida que activa; los contactos de la alarma (encendido de sirena audible) y su señalización respectiva.

#### Ciclo de bajada de nivel

- Nivel máximo (alarma): cuando el caudal de bombeo es mayor, el nivel disminuirá y la boya de control enviará una señal digital del nivel respectivo. como consecuencia se desactiva la señal de salida del rele controlador, se silencia la alarma, pero continúa funcionando la bomba.
- Nivel de arranque de la 2da bomba: si el nivel continúa bajando por debajo del nivel de arranque de la segunda bomba, la boya de control enviara una señal digital del nivel respectivo al rele controlador, este procesa la señal y envía una señal que mantiene activa el contacto de arranque del motor. como consecuencia continúa funcionando la bomba hasta que el nivel llegue al nivel de parada.

- Nivel de arranque de bomba según alternancia: si el nivel continúa bajando por debajo del nivel de arranque de la bomba, la boya de control enviara una señal digital del nivel respectivo al rele controlador, este procesa la señal y envía una señal que mantiene activa el contacto de arranque del motor. como consecuencia continúa funcionando
- Nivel de parada: si el nivel continúa bajando por debajo del nivel de parada de la bomba, la boya de control enviara una señal digital del nivel respectivo al rele controlador, este lo procesa y envía una señal de salida que desactiva los contactos de arranque de la bomba (s) y activa la señalización de parada.
- Nivel mínimo (alarma): si el nivel continúa bajando hasta el nivel mínimo, es porque el motor sigue funcionando, la boya de control envía una señal digital del nivel respectivo al rele controlador y como respuesta enviara una señal de salida que activa la alarma y su señalización respectiva. el operador procede a apagar manualmente la bomba.

## **2.5 SISTEMAS DE AGUA CONTRA INCENDIO**

### **2.5.1 Tubería de Acero**

#### **a) Tubería**

De acuerdo con el numeral 6.3.1.1 de la norma NFPA 13 Ed.2025, la tubería para el sistema contra incendio debe ser de acero al carbono SCH 40 Grado B sin costura, y cumplir con ASTM A53. Para diámetros mayores o iguales a 2 ½" se podrá utilizar tubería de acero al carbono SCH 10. La tubería será nueva.

#### **b) Roscas**

Las roscas de las tuberías y accesorios deben fabricarse según es estándar ASME B.1.20.1 Pipe Threads, General Purpose (Inch) [Rosca para tuberías de uso común (pulgadas)].

Todo cambio de diámetro debe lograrse usando accesorios reductores o con un adaptador (bushing) cuando no exista un accesorio reductor. No está permitido el uso sucesivo de reducciones y/o adaptadores para unos cambios de diámetro.

Para hermetizar la unión, sólo se permite el uso de cinta teflón o un compuesto especialmente indicado para este fin. Se debe comprobar que el tubo no penetre demasiado dentro del accesorio ni que la cinta o compuesto rebalse demasiado de tal manera que se constituyan en una obstrucción al flujo del agua.

**c) Uniones por Ranura**

Cuando se usen uniones por ranura mecánica, todos los componentes como empaquetaduras, tallados o corte de ranuras, espesor de la pared del tubo, acoples y accesorios deben ser compatibles entre ellos, certificados por UL o aprobados por FM.

**d) Soldadura**

Toda soldadura debe realizarse según los requisitos aplicables del estándar AWS B2.1 Specification for Qualification of Welding Procedures and Welders for Piping and Tubing (Calificación de soldadores y procesos de soldadura para tubería) y NFPA 51B. Los soldadores deben tener una calificación vigente para soldar tubería y un procedimiento autorizado por la supervisión de la obra antes de realizar cualquier soldadura. Este certificado debe entregarse a la supervisión antes de que los soldadores empiecen a soldar.

Toda unión por soldadura debe hacerse usando accesorios soldables comerciales, especialmente fabricados para este fin y soldados en el taller. No se permite fabricar accesorios a partir de pedazos de tubería y toda soldadura que necesariamente se deba hacer en el sitio deberá tener el permiso para trabajo en caliente del propietario de la obra.

El soldador deberá cuidar que todo agujero que se haga en una tubería para soldar una salida de menor diámetro sea del diámetro interior de la salida a soldar, los bordes de los agujeros sean limpiados de toda escoria y rebabas y, que el accesorio que se soldará no penetre dentro del tubo al cual será soldado. Los discos de los agujeros hechos a las tuberías deben ser amarrados con alambre cerca a su respectivo agujero hasta que el inspector autorice su desecho.

Las tuberías de Ø 50 mm (2") y menores no deben ser unidas por soldadura excepto por las salidas soldables.

No se permite tapar el extremo de un tubo o accesorio con una plancha soldada. Excepto los accesorios soldables, nada debe soldarse a la tubería como tuercas, colgadores, perfiles metálicos u otros sujetadores. Sólo se permite soldar pequeñas planchas metálicas a las tuberías horizontales principales para asir los soportes longitudinales.

Si se emplea tubería de cobre, todas las uniones deben ser soldadas usando el material de aporte especificado anteriormente.

Todos los cordones de raíz de las tuberías deben inspeccionarse mediante tintes penetrantes y llevarse un registro detallado de los resultados – aceptables e inaceptables – fecha y nombre del soldador.

**e) Flexibilidad en tuberías**

Todos los recorridos verticales de las tuberías deben tener acoples flexibles y soportes arriba y abajo según las indicaciones del capítulo 9 de la NFPA 13 Ed.2025. Estos accesorios deberán permitir el

desplazamiento axial, la rotación y por lo menos 1° de movimiento angular de la tubería, sin inducir daños en la tubería.

Los acoples flexibles estarán conformados de dos segmentos idénticos de Hierro Dúctil ASTM A536, para el alojamiento de tubería de ACI, con juntas de goma y juego de tuercas y tornillos ASTM A449-83a. La presión máxima de trabajo será de 450 - 500 PSI.

## **2.5.2 Soportes Antisísmicos**

La protección contra sismos está dada por la combinación de soportes en 2 y 4 sentidos con acoplamientos flexibles, permitiendo que en un sismo la tubería siga el desplazamiento del edificio sin forzarse. La disposición de soportes y acoplamientos flexibles debe respetarse estrictamente y no deben ser modificadas sin la autorización escrita del proyectista.

En base a lo antes mencionado se ha diseñado las estructuras necesarias que cumplan esta función tal como se detalla en los planos.

## **2.5.3 Colgadores**

Todos los colgadores, soportes y formas de instalación están especificados con bastante detalle en el Capítulo 9 del estándar NFPA 13. Todos los colgadores y soportes empleados deben estar certificados por UL, sin uso y perfectamente alineados y deben instalarse según las restricciones de dicha certificación.

Se permite fabricar colgadores y soportes de acero siempre y cuando estos colgadores y soportes cuenten con la certificación de un profesional colegiado, soporten 5 veces el peso de la tubería llena de agua más 114 Kg estén instalados en puntos de la estructura que puedan soportar esta carga, no se exceda la máxima distancia permitida entre colgadores especificada en la NFPA 13, que sean metálicos y, con una capa de pintura anticorrosiva de 3mils correctamente aplicada.

Las soldaduras serán continuas y prolijas, no aceptándose costuras parciales o con escorias o gotas. Toda la fijación mediante pernos y brocas complementarias serán de acero resistente y zincados. Los agujeros para anclajes o fijaciones serán hechas por punzonado, no aceptándose, cortes con soplete. Los soportes, a la finalización de su armado serán limpiados superficialmente, eliminando vestigios de grasas o escamas.

Si se decide usar algún arreglo especial o diferente que los sugeridos, deberá estar correctamente diseñado para soportar no menos que la capacidad máxima del colgador o soporte usado. Si esto incluye soldadura deberán aplicarse procedimientos calificados.

#### **2.5.4 Accesorios**

Se utilizan los siguientes accesorios:

- Roscados: Se usan accesorios roscados hasta de 2", Clase 150 de hierro dúctil, que cumplan con ASTM A 536, listados para uso contra incendios.
- Ranurados: Se usan todo tipo de accesorios ranurados en diámetros hasta 8", en hierro dúctil ASTM A 536, listados para uso contra incendios.

En general deberán tenerse en cuenta las mismas consideraciones que para la tubería de acero.

#### **2.5.5 Terminal para montantes**

Todas las montantes del sistema de agua contra incendio, deberán terminar en una tapa ciega con Válvula de Purga Automática. Deberán ubicarse donde no se tenga fácil acceso para su operación, siempre en los puntos más altos de la red de rociadores. Serán listadas UL y FM. La purga de aire debe estar diseñada para una presión mínima de trabajo de 175 psi, y rango de temperatura 4.5°C a 49 °C.

#### **2.5.6 Estación de Control de Rociadores**

Las estaciones controladoras de rociadores (E.C.R.) estarán ubicadas en los Hall de Escaleras o dentro de las Cajas de Escalera. Se instalarán vistas, conforme a la ubicación indicada en los planos de diseño y contarán con válvula mariposa, válvula check, detector de flujo, manómetro y válvula de tres vías para prueba y drenaje.

##### **a) Válvula Mariposa**

La válvula Mariposa debe estar diseñada para una presión mínima de trabajo de 175 psi y debe ser UL y FM preferiblemente de marca Victaulic o similar.

Cuerpo hierro dúctil conforme a ASTM A-536, grado 65-45-12, extremos hierro dúctil conforme a ASTM A-536, grado 65-45-12. Reten sellado, de  $\varnothing$  8" – 12" Hierro dúctil conforme a ASTM A-536, grado 65-45-12, revestimiento esmalte negro alquidico. Disco con esmalte conforme a ASTM B-733, Asiento Grado T3 nitrilo.

Ejes de acero inoxidable 416 conforme a ASTM A-582, cartucho del sello del eje. Laton C36000, Casquillos de acero inoxidable con revestimiento TFE, sellado de ejes de nitrilo, anillo de retención del eje de acero al carbono, actuador para  $\varnothing$  2" – 8" Tuerca deslizante de bronce o latón sobre un tornillo patro de acero, en una carcasa de hierro dúctil.

##### **b) Válvula Check**

Para una presión de diseño de (175 PSI), y prueba hidropática del asiento y cuerpo a 350 PSI, cuerpo de hierro fundido con bisagra y charnela, disco y asiento de bronce conformada de goma "O" Ring de

Buna, no producirá golpe de ariete, con unión para purga de ( $\frac{1}{2}$ " ) 12 mm y dos de ( $\frac{1}{2}$ " $\varnothing$ ) 12mm para manómetros o control aprobada por UL, ULC y FM.

**c) Válvula de Tres vías**

La válvula roscada de tres vías es usada para facilitar la instalación de los manómetros de sistema de control y medición. Esta válvula contiene una entrada y dos salidas. Este accesorio permite el reemplazo del sistema de calibración sin cerrar el abastecimiento de agua al sistema contra incendio. La válvula de tres vías debe estar diseñada para una presión mínima de trabajo de 175 psi y debe ser UL y FM

La válvula de tres vías de cuerpo de Bronce, asiento de cobre y la llave de mano de hierro, La válvula será de marca aprobada y con sellos UL/ FM.

**d) Detector de Flujo**

Debe ser capaz de detectar un flujo sostenido de 38 Lpm (10 gpm) e inicialmente deben ser regulados a un tiempo de retardo de 10 segundos antes que reporten la alarma. La interconexión con el panel de detección y alarma de incendios es función del instalador del sistema de detección y alarma de incendios. Deberán ser Listadas UL, para operación hasta de 300 Lbs Wog.

**e) Manómetro**

Se instalarán en todos los elementos donde se requiera conocer presiones, como por ejemplo en bombas, colectores, equipos, etc. Se los instalara con válvulas de bola de bloqueo, y serán de marca reconocida y aprobada para sistemas de incendio, con exactitud del 1%, calidad ISO 9001, constructivamente con un mecanismo interior de bronce, caja de acero inoxidable, con aro roscado y vidrio hermético, escala litografiada de 270°, fondo en color blanco, de diámetro 100mm, aguja central, conexión roscada central con rosca BSPT con poste corto, en baño de glicerina.

Los manómetros deben estar diseñados para un rango de presión entre 0 - 300 psi y deben ser UL y FM.

### **2.5.7 Rociadores**

Se ha seleccionado los tipos de rociadores a ser utilizados en base al riesgo identificado en cada área a proteger y a lo dispuesto en la NFPA 13 Norma para la Instalación de Sistemas de Rociadores 2013.

Todos los rociadores deben instalarse siguiendo las indicaciones del fabricante y según las restricciones impuestas por la certificación de UL. Un tema importante es aquel de las obstrucciones a la descarga de los rociadores producidas por muros altos, vigas, columnas, letreros, ductos,

luminarias y otros equipos. De producirse estas obstrucciones, el instalador debe solucionarlas empleando las reglas y criterios establecidos en la NFPA 13.

Los rociadores a instalar en las áreas ya indicadas para ser protegidas serán los siguientes:

| Tipo rociador                                                                                                        | K   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tipo Up Right, de respuesta rápida, cobertura estándar, orificio de salida de 1/2", temperatura de operación de 68°C | 5.6 |
| Tipo Up Right, de respuesta rápida, cobertura estándar, orificio de salida de 1/2", temperatura de operación de 93°C | 5.6 |
| Tipo Pendent, de respuesta rápida, cobertura estándar, orificio de salida de 1/2", temperatura de operación de 68°C  | 5.6 |

### 2.5.8 Válvula esférica para drenaje de red

La válvula esférica o válvula de bola, para el drenaje de la red de rociadores, serán ubicadas en los puntos extremos y tendrán diámetros de 3/4" y 1", cuerpo de acero al carbono ASTM A 105 de tres partes y vástago de AISI 316 asientos de teflón o PTFE, paso total accionamiento a palanca metálica, extremos roscados. La válvula de bola debe estar diseñada para una presión mínima de trabajo de 175 psi, y debe ser UL y FM preferiblemente de la Marca Esferomatic, Valmicro o similar.

### 2.5.9 Cuarto de Máquinas

En el cuarto de máquinas existentes, se instalará un nuevo sistema de bombas contra incendio, el cual es una combinación de electrobomba principal listada y electrobomba jockey (o de mantenimiento de presión), ambos controlados automáticamente. También forman parte de los equipos los tableros controladores de los motores eléctricos, todos los sensores necesarios para la automatización del sistema y todos los accesorios propios de los equipos para una correcta instalación. A continuación, se detallan los requerimientos mínimos de los componentes del sistema:

#### Bomba Contra Incendio

- Dimensionado para no exceder los valores permisibles especificados en la NFPA 20. La curva debe satisfacer lo siguiente:

| Caudal (Q) en GPM | Presión (p) en PSI |
|-------------------|--------------------|
| Q = 500           | p = 225            |

- Presentar un certificado de desempeño donde se aprecie el caudal, presión, potencia y eficiencia.

**Bomba Jockey**

- La curva presión versus caudal de la bomba debe satisfacer lo siguiente:

| Caudal (Q) en GPM | Presión (p) en PSI |
|-------------------|--------------------|
| Q = 5.00          | p = 235            |

**2.5.10 Pruebas Hidráulicas****Prueba hidráulica**

Se tomarán todas las precauciones para evitar sobre presurizar el circuito. Se instalarán elementos de alivio donde sea necesario. Cada unión apornada, roscada, soldada, etc., debe ser cubierta con jabón o solución similar para detectar pérdidas.

El circuito de prueba debe estar completo, es decir con todas las conexiones hechas, las soldaduras terminadas y los soportes instalados.

Todas las tuberías de acero deberán ser aprobadas hidrostáticamente a una presión no menor a 200 psi mediante un manómetro instalado en un punto de menor elevación posible y cuya graduación mínima sea de 2 psi. La presión debe mantenerse por dos horas sin que se aprecie variación alguna. Esta prueba debe seguir el siguiente proceso:

- Cargar agua / purgar aire.
- Someter tuberías a una presión P = 25 psi. Mantener por 30 minutos y realizar inspección.
- Someter tuberías a una presión P = 75 psi. Mantener por 30 minutos y realizar inspección
- Someter tuberías a una presión P = 150 psi. Mantener por 30 minutos y realizar inspección
- Someter tuberías a una presión P = 200 psi. Mantener por 30 minutos y realizar inspección
- Someter tuberías a una presión P = 50 + presión del sistema psi. Mantener por 120 minutos y realizar inspección

Las pruebas para aceptación además deberán cumplirse con lo exigido en Cap. 10 Norma NFPA 13 "System Aceptante" de instalaciones serán hidráulicas, cuando así se indica, no siendo aceptable su reemplazo por prueba neumática a misma o superior presión.

**Lavado Interior de las Tuberías**

Las tuberías aéreas horizontales o enterradas principales se lavarán interiormente por un caudal de agua que arrastre y expulse cualquier escoria que haya quedado dentro.

**Cuadro de Caudales de Lavado**

| <b>Diámetro tubería (mm)</b> | <b>Caudal Mínimo (lps)</b> |
|------------------------------|----------------------------|
| 100                          | 2757.90                    |
| 150                          | 6067.39                    |
| 200                          | 10755.82                   |

### 2.5.11 Protección contra la corrosión

Todos los accesorios, colgadores, soportes, pernos, etc. comerciales deben estar protegidos contra la corrosión mediante el galvanizado en caliente según ASTM A53 Standard Specification for Zinc Coating (Hot Dip) on Iron and Steel Hardware u otra protección Plazaior. Todo lo que sea preparado en el taller, excepto las válvulas, accesorios de bronce y tubería enterrada, deben ser protegidos contra la corrosión con pintura. Los hilos expuestos de las roscas de las tuberías y pernos también deben ser protegidos. La selección (tipo de anticorrosivo, esmalte, etc.), preparación (tiempo de curado, proporciones), aplicación de la pintura (espesor de capas, método de aplicación, tiempo de secado) y preparación de la superficie a pintar (lijado, desengrasado, arenado) deben hacerse según las recomendaciones del fabricante (ver anexos). Como mínimo, todo elemento metálico aéreo se pintará según la siguiente especificación:

- Preparación de la superficie por arenado: arenado comercial según SSPC-SP6 para acero nuevo.
- Una capa de pintura anticorrosiva de 3 mil de espesor seco; ejemplo: imprimante Dimetecote 9 o Dimetecote 9 FT marca Ameron CPPQ.
- Una capa de pintura de acabado epóxico color rojo de 5-8 mils de espesor seco; amerlock 400 marca Ameron CPPQ.

El color debe ser el preferido por el propietario, se recomienda rojo Itintec S1 para la tubería. Antes de aplicar la pintura de resane a las tuberías, las pruebas hidrostáticas deben haberse realizado a completa satisfacción.

### 2.5.12 Responsabilidad del instalador

- Preparar y presentar a la supervisión, un plano de instalación con detalles incluyendo una lista completa de accesorios, usando el plano base de instalación preparado. De existir alguna modificación o recomendación hecha por el proveedor de los suministros, ésta debe reflejarse en dicho plano.

- Estar presente en la recepción del sistema.
- Una vez construido el sistema y efectuadas todas las pruebas, de deberá entregar un juego de planos “como está construido” y un certificado de garantía por la instalación, por un periodo no menor de un año.
- Preparar un diagrama, enmarcado y protegido en acrílico donde se indiquen con claridad la ubicación y posición normal de todas las válvulas, ya sean abiertas o cerradas.
- Señalizar la posición normal de funcionamiento de todas las válvulas (con tarjetas metálicas o plásticas) y el sentido de todos los flujos (con flechas).
- Una vez construido el sistema y efectuadas todas las pruebas, se deberá entregar un juego de planos “como está construido” y un certificado de garantía por la instalación, por un periodo no menor de un año.
- Preparar un diagrama, de tamaño A1 enmarcado y protegido en acrílico donde se indiquen con claridad la ubicación y posición normal de todas las válvulas, ya sean abiertas o cerradas. Este diagrama se debe basar en un isométrico que tenga como finalidad mostrar la distribución de los equipos. Esto incluye que el concepto del dibujo debe ser tal que permita en casos de emergencia una fácil lectura e interpretación por parte de personal de bomberos y usuarios.
- Señalizar la posición normal de funcionamiento de todas las válvulas (con tarjetas metálicas o plásticas) y el sentido de todos los flujos (con flechas).